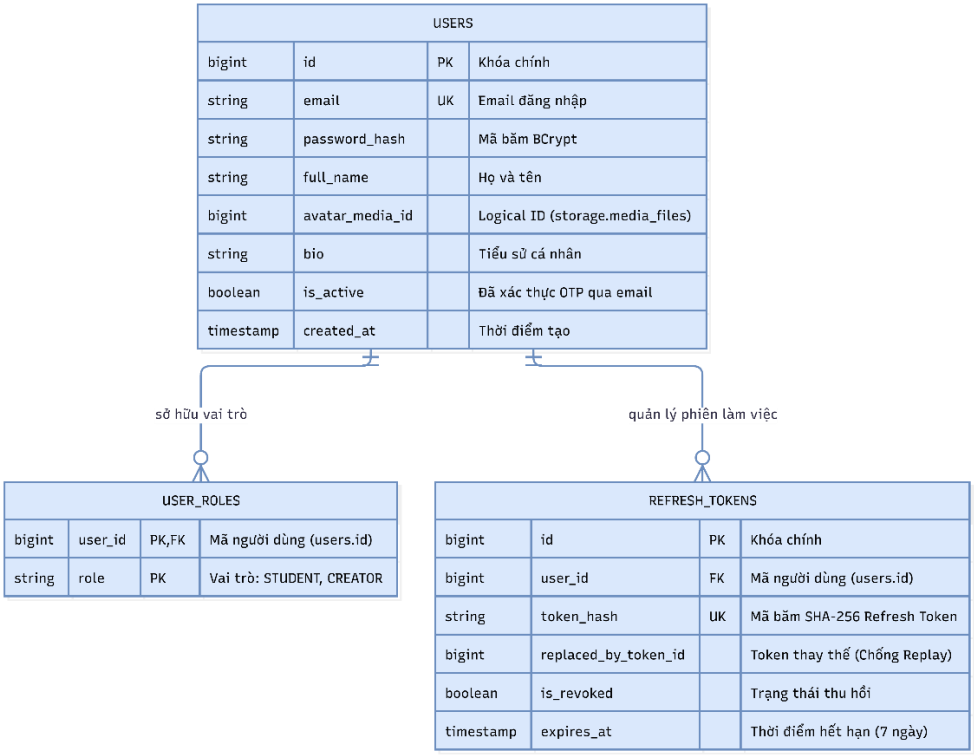
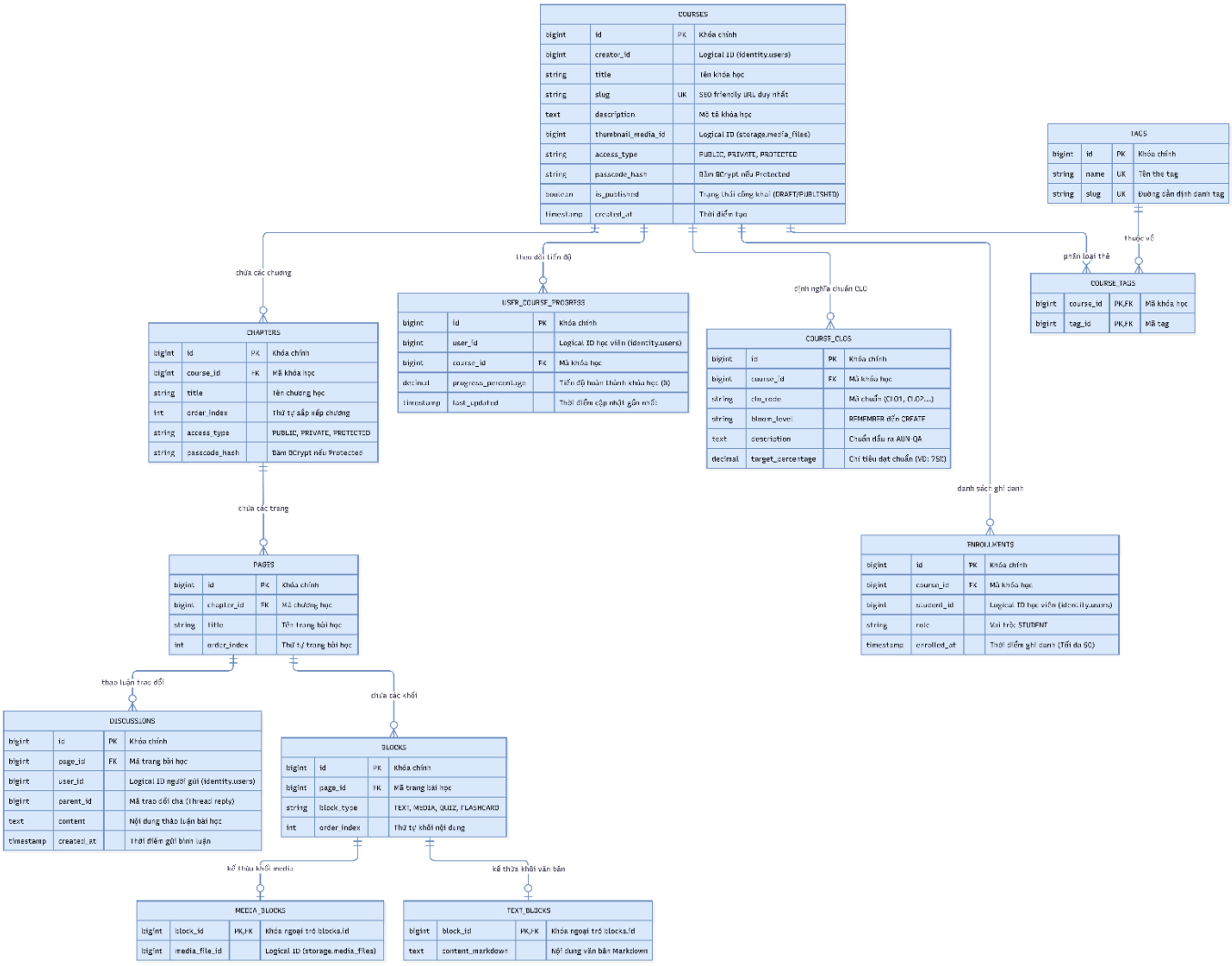
SCHEMA 1: IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT



EMAIL_OTPS			
bigint	id	PK	Khóa chính
string	email		Email nhận mã OTP
string	otp_code		Mã OTP 6 chữ số
timestamp	expires_at		Thời điểm hết hạn (5 phút)
boolean	is_used		Trạng thái đã sử dụng

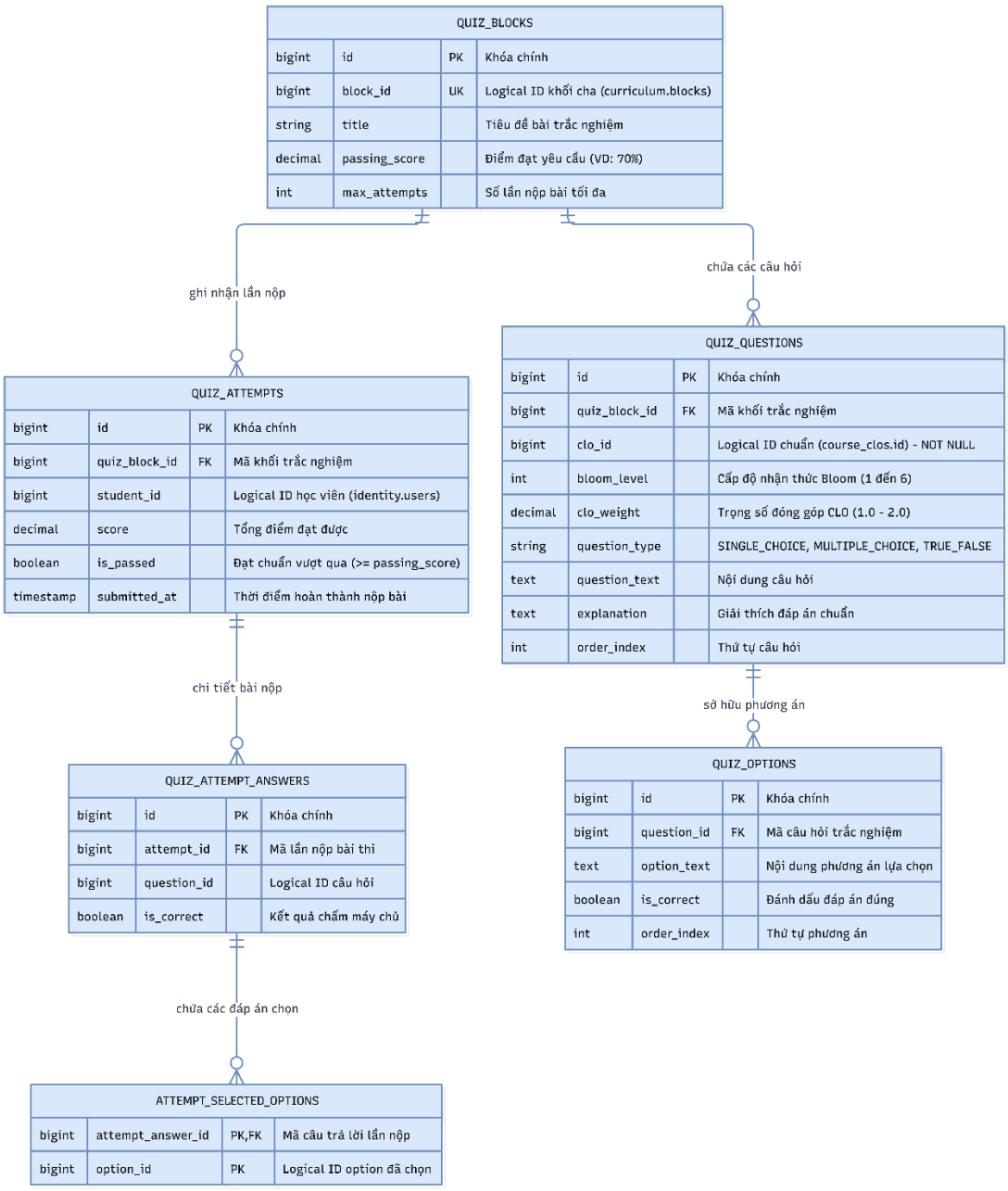
SCHEMA 2: CURRICULUM MANAGEMENT



SCHEMA 3: OBJECT STORAGE & MEDIA

MEDIA_FILES			
bigint	id	PK	Khóa chính
bigint	owner_id		Logical ID chủ sở hữu (identity.users)
string	file_name		Tên gốc tệp tin tải lên
string	object_key	UK	Khóa định danh duy nhất trên MinIO
string	bucket_name		Tên bucket MinIO S3
string	content_type		MIME Type (video, audio, image)
bigint	file_size_bytes		Dung lượng tệp (bytes)
string	status		Trạng thái: PENDING, CONFIRMED
timestamp	created_at		Thời điểm tải lên

SCHEMA 4: ASSESSMENT & OBE ENGINE (AUN-QA)



FLASHCARD_BLOCKS			
bigint	id	PK	Khóa chính
bigint	block_id	UK	Logical ID khối cha (curriculum.blocks)
string	title		Tiêu đề bộ thẻ nhớ
string	instructions		Hướng dẫn học bộ thẻ



FLASHCARDS			
bigint	id	PK	Khóa chính
bigint	flashcard_block_id	FK	Mã khối thẻ ghi nhớ
text	front_text		Mặt 1: Thuật ngữ cốt lõi
text	back_text		Mặt 2: Định nghĩa khái niệm
text	real_world_example		Mặt 3: Ví dụ thực tế trong code
int	order_index		Thứ tự lật thẻ

CLO_RESULTS			
bigint	id	PK	Khóa chính
bigint	course_id		Logical ID khóa học (curriculum.courses)
bigint	student_id		Logical ID học viên (identity.users)
bigint	clo_id		Logical ID chuẩn (course_clos.id)
decimal	score_percentage		Tỷ lệ đạt chuẩn gia quyền (%)
int	rubric_level		Thang 5 Mức: 0 (Chưa đạt), 1 (Khởi đầu), 2 (Đáp ứng tối thiểu), 3 (Đạt chuẩn), 4 (Xuất sắc)
timestamp	evaluated_at		Thời điểm hệ thống tính điểm